

Skripta: IoT a vstavané systémy

Kolektív

May 19, 2026

Contents

1	Vstavané (embedované) systémy	2
2	ESP32 – prehľad platformy	3
3	MicroPython pre vstavané systémy	4

1 Vstavané (embedované) systémy

Vstavané systémy sú výpočtové jednotky špecializované na riadenie konkrétnych úloh v rámci väčších systémov. Typické vlastnosti:

- Obmedzené zdroje (CPU, pamäť, napájanie).
- Interakcia s fyzickým svetom cez senzory a akčné členy.
- Režimy reálneho času alebo prísne časové požiadavky.

Kľúčové koncepty:

Hardvér

- Mikrokontroléry vs. mikroprocesory.
- Periférie: ADC, DAC, PWM, UART, SPI, I2C.

Softvér

- Firmvér: úzke viazaný softvér bežiaci priamo na HW.
- Systémy s RTOS a bez RTOS (superloop/event-driven).

Napájanie a spoľahlivosť

- Energetická efektívnosť, spánkové režimy, návrh batérií.

Bezpečnosť

- Ochrana komunikácie, autentifikácia zariadení, správa kľúčov.

V literatúre nájdete prehľad architektúr a konkrétnych návrhov od výrobcov mikrokontrolérov **wolf2012embedded**.

2 ESP32 – prehľad platformy

ESP32 je populárna rodina mikrokontrolérov od Espressif, vhodná pre IoT projekty vďaka integrovanému Wi-Fi a BLE.

Hlavné vlastnosti

- Dual-core Tensilica LX6 (v niektorých verziách single-core), až 240 MHz. - Integrované Wi-Fi 802.11 b/g/n a Bluetooth (Classic a BLE). - Viaceré periférie: ADC, DAC, SPI, I2C, PWM, UART, SDIO, CAN (v niektorých modeloch).

Vývojové prostredia

- Espressif IDF (oficiálne), Arduino core for ESP32, PlatformIO. - Podpora MicroPython a ďalších runtime.

Použitie v projektoch

- Edge processing, senzory, prototypovanie. - Stratégie pre spoľahlivý prevod dát a OTA aktualizácie.

Na detailné technické parametre a príklady kódu odkazujeme na datasheet a oficiálnu dokumentáciu **esp32_datasheet**.

3 MicroPython pre vstavané systémy

MicroPython je zjednodušená implementácia Pythonu určená pre mikrokontroléry. Poskytuje rýchly vývoj a čitateľný kód priamo na zariadení.

Silné stránky

- Rýchle prototypovanie, dynamické typy, bohatá syntax Pythonu. - Rozšírenia pre prácu s GPIO, I2C, SPI, ADC.

Obmedzenia

- Menej efektívny ako C/C++; obmedzená pamäť. - Nie všetky knižnice Pythonu sú dostupné.

Nasadenie

- Použitie na ESP32/ESP8266 a iných mikrokontroléroch. - Kombinácia MicroPythonu na logike a C pre výkonovo náročné časti.

Pre dokumentáciu a referencie pozri MicroPython docs **micropython_docs**.